Traduction. La version de référence est la version anglaise. English

12. Les anneaux

Un anneau brise, use et restitue : l'origine de la matière, sa dynamique et ses traces sur les lunes et sur la planète mère

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 10 novembre 2026

Résumé

Dans la série de recherche, il a été établi qu'un anneau planétaire n'est pas un lieu d'accrétion où se construisent des lunes, mais un mécanisme d'usure et de désintégration [Article 11]. Cet article étend ce principe à un modèle physique et dynamique unifié des systèmes d'anneaux, qui détermine l'origine de la matière, les conditions du maintien d'un anneau, les mécanismes du mouvement de masse et les traces morphologiques sur les lunes et sur la planète mère.

1. L'origine de la masse de l'anneau : toute la matière d'un anneau planétaire provient du corps parent, par deux voies mécaniques :

- **Alimentation directe :** matière éjectée de la surface du corps parent (lave, eau et vapeur) qui n'a pas franchi la ligne de corotation ; cette masse reste piégée en orbite, s'use et se disperse sans se condenser en une lune.
- **Alimentation secondaire :** matière éjectée par des lunes nées du corps parent qui continuent d'alimenter le système (les lunes capturées sont exclues de cette règle).

Les anneaux de Saturne — composés à 95 %–99 % de glace d'eau, d'une masse totale de $1.54 \times 10^{19}\ \mathrm{kg}$ disposée en un mince disque équatorial — proviennent de l'intérieur de la planète et ne sont pas le produit de poussière interplanétaire capturée.

2. L'équation d'existence de l'anneau (équilibre dynamique) : un système d'anneaux subsiste tant qu'il est alimenté en masse de façon continue. Sur Saturne, une perte de masse (« pluie d'anneau ») de $432 - 45,000\ \mathrm{kg/s}$ vers la planète a été mesurée ; sans apport de matière, le système d'anneaux se désintégrerait et disparaîtrait en 11 millions à 1,1 milliard d'années. L'anneau est donc un flux stationnaire alimenté de l'intérieur et en équilibre, pour un coût cumulé allant jusqu'à environ un cent-millième (1.1×10^{-5}) de la masse de Saturne. Sur Mars, l'arrêt de la pompe hydrodynamique et l'assèchement des

lunes ont conduit à la disparition de l'anneau. Un anneau sans alimentation directe ni alimentation par une lune (comme les anneaux étroits sans lune d'Uranus et les anneaux Galle et Lassell de Neptune) est voué à s'estomper.

3. Les deux conditions de formation d'un anneau massif :

- **Une condition dynamique et géométrique :** la ligne de corotation doit se trouver sous la limite de Roche ($a_c < a_R$). La comparaison des deux équations élimine la densité du corps parent et donne une période de rotation critique identique pour tous les corps célestes : $P^* \approx 13.4 \text{ hours}$ (il faut $P < 13.4 \text{ hours}$).
- **Une condition thermodynamique et structurelle :** une fuite active de matière depuis la surface ou l'enveloppe de la planète mère.

Seuls la Saturne actuelle et le Mars primitif remplissent les deux critères à la fois. Jupiter remplit la condition de vitesse ($P = 9.9 \text{ hours}$), mais son épaisse enveloppe de gaz bloque la fuite d'eau ; Uranus et Neptune sont trop lentes et figées. Les anneaux des géantes gazeuses et glacées se trouvent sous la ligne de corotation ou autour d'elle, tandis que ceux des petits corps se trouvent au-dessus, près du rayon de la résonance orbitale 1:3.

4. Perte de moment cinétique par la fuite d'eau : sur Uranus et Neptune, la ligne de corotation s'est déplacée radialement vers l'extérieur. Les lunes actuelles n'expliquent que 1 % (Uranus) et 0,002 % (Neptune) du moment cinétique perdu par les planètes. L'eau qui s'est échappée par la ligne de corotation pesait 270 fois l'ensemble des lunes d'Uranus et a été éjectée dans l'espace. Cette perte d'eau massive tient à la mince calotte atmosphérique et à la faible vitesse de libération des géantes glacées, non aux conditions de température.

5. Traces morphologiques sur les lunes : un anneau de glace provoque une accrétion de masse (formation de crêtes équatoriales sur Pan, Atlas et Daphnis), tandis qu'un anneau de silicate provoque une usure mécanique (Deimos a séjourné longtemps au cœur de l'anneau martien et a été usé, tandis que Phobos a traversé son bord inférieur et n'a été usé qu'en partie). Aucun anneau n'a été trouvé autour d'aucune lune du système solaire.

Les exigences quantitatives, les prédictions et les critères de réfutation sont résumés dans la Partie L.

Ce que propose cet article

• **Thèse centrale :** un anneau planétaire est une étape intermédiaire d'un flux cyclique de masse qui quitte la planète mère et y revient. Toute la matière de l'anneau provient du corps parent (directement du sol ou par des lunes primordiales), et l'anneau reste stable tant que l'apport de matière se poursuit. L'anneau ne crée pas de lunes, mais il remodèle la morphologie des lunes qui le traversent. Un anneau massif ne se forme que lorsque la période de rotation du corps parent est inférieure à 13,4 heures et que la croûte interne fuit.

• Équations et paramètres principaux :

• **Position de la ligne de corotation :** $a_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}$

• **Limite de Roche pour des particules de glace :** $a_R \approx 2.46R\left(\frac{\rho}{\rho_{\text{ice}}}\right)^{1/3}$

• **Période de rotation critique pour un anneau massif :** $P^* \approx 13.4 \text{ hours}$

• **Taux de pluie d'anneau sur Saturne :** $432 - 45,000 \text{ kg/s}$

• **Masse des anneaux de Saturne :** $1.54 \times 10^{19} \text{ kg}$

Environnement de travail

Grandeur physique	Valeur mesurée / calculée	Source
Masse des anneaux de Saturne	1.54×10^{19} kg (environ 40 % de la masse de Mimas)	Iess et al. 2019
Composition des anneaux A et B de Saturne	95 %–99 % de glace d'eau	Cuzzi et al. 2010
Épaisseur verticale des anneaux	anneaux denses : environ $10 - 30$ m ; anneau E : des milliers de kilomètres	Cuzzi et al. 2010
Pluie d'anneau neutre (vers l'équateur)	$4,800 - 45,000 \text{ kg/s}$	Waite et al. 2018
Pluie d'anneau ionisée (le long des lignes de champ)	$432 - 2,870 \text{ kg/s}$	O'Donoghue et al. 2019
Ligne de corotation (en rayons planétaires)	Jupiter : $2.29R$; Saturne : $1.92R$; Uranus : $3.26R$; Neptune : $3.39R$	Calcul [Partie A.3]

Rapport médian profondeur/largeur des dépressions	Deimos : 1.9% ; Phobos : 5.5%	Ernst et al. 2023 ; Article 10

PART A Introduction : deux lignes autour de chaque planète

A.1 La question de recherche

Les quatre géantes gazeuses et glacées du système solaire possèdent des systèmes d'anneaux, mais leurs propriétés physiques sont entièrement différentes : les anneaux de Saturne sont massifs et d'albédo élevé, ceux de Jupiter sont ténus et poussiéreux, et ceux d'Uranus et de Neptune sont étroits et sombres. En outre, trois petits corps aux confins du système solaire (Hauméa, Chariclo, Quaoar) possèdent des anneaux denses, dont l'un se trouve bien au-delà de la limite de Roche. Les planètes intérieures n'ont pas d'anneaux aujourd'hui, mais Mars a eu un système d'anneaux primitif [Article 10 ; Ćuk et al. 2020]. Aucun anneau n'a été trouvé autour d'aucune lune du système solaire.

L'Article 11 a établi la ligne de corotation comme l'axe autour duquel se forment les lunes, et a défini l'anneau comme un lieu d'usure mécanique et de désintégration. Cette partie examine comment l'interaction géométrique et dynamique entre la ligne de corotation et la limite de Roche détermine la position de l'anneau, sa composition chimique, sa durée de vie et son effet structurel sur les corps qui le traversent.

A.2 La ligne de corotation et la limite de Roche

• **La ligne de corotation (rayon synchrone) :** la distance radiale depuis le centre de la planète mère à laquelle un corps en orbite accomplit une révolution en un temps égal à la période de rotation de la planète :

$$a_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}$$

• Sous la ligne ($a < a_c$) : la vitesse angulaire orbitale est supérieure à la vitesse de rotation du corps parent. Le bourrelet de marée créé dans la planète reste en retard sur le corps en orbite, le freine et l'oblige à migrer radialement vers l'intérieur.

• Au-dessus de la ligne ($a > a_c$) : la vitesse angulaire orbitale est inférieure à la vitesse de rotation du corps parent. Le bourrelet de marée devance le corps, l'accélère et le pousse radialement vers l'extérieur [Article 11, A.6].

• La limite de Roche (a_R) : la distance radiale en deçà de laquelle les forces de marée différentielles du corps parent l'emportent sur l'autogravité d'un corps mou et empêchent la condensation hydrostatique. Pour des particules de glace d'eau, la limite est donnée par l'équation :

$$a_R \approx 2.46\, R \left(\frac{\rho}{\rho_{\text{ice}}} \right)^{1/3}$$

où R est le rayon de la planète, ρ sa densité moyenne et ρ_{ice} la densité de la glace.

A.3 Où se trouvent les anneaux

Normaliser les positions des anneaux et la limite de Roche au rayon de corotation (a_c) permet de comparer directement des corps de masse et de vitesse de rotation différentes sur une échelle dynamique unifiée :

Corps parent	Ligne de corotation a_c (km)	Étendue des anneaux (km)	Positions des anneaux en unités de a_c	Limite de Roche pour la glace en unités de a_c	Position par rapport à la ligne
Jupiter	160,000	92,000–226,000 (halo, principal, gossamer)	$0.57 - 1.41$	1.25	Autour de la ligne
Saturne	111,600	66,900–136,800 (anneaux D à A)	$0.60 - 1.23$	1.21	Autour de la ligne ; bord extérieur à la limite de Roche
Uranus	82,700	41,800–51,100	$0.51 - 0.62$	0.85	Sous la ligne
Neptune	83,500	41,900–62,900	$0.50 - 0.75$	0.89	Sous la ligne
Hauméa	1,104	2,287	2.07	2.27	Au-dessus de la ligne
Chariclo	186	391; 405	2.10; 2.18	1.71	Au-dessus de la ligne
Quaoar	2,020	2,520; 4,057	1.25; 2.01	0.83	Au-dessus de la ligne ; tous deux hors de la limite de Roche

Les données montrent une nette division en deux familles dynamiques distinctes (Figures A.1 et A.2) :

1. La famille des géantes gazeuses et glacées : les anneaux se trouvent sous la ligne de corotation ou la franchissent ($0.50 - 1.41\ a_c$), pour la plupart à l'intérieur de la limite de Roche ; la partie sous la ligne migre vers l'intérieur et tombe sur la planète mère. Sur Saturne, le bord extérieur de l'anneau A ($136,800$ km) coïncide presque exactement avec la limite de Roche pour la glace ($135,300$ km).

2. La famille des petits corps (planètes naines et centaures) : les anneaux se trouvent bien au-dessus de la ligne de corotation ($1.25 - 2.18\ a_c$), dans la région où le vecteur de marée pousse la masse vers l'extérieur. La plupart se regroupent près de $2.08\ a_c$, le rayon exact de la résonance spin-orbite 1:3, où une particule de l'anneau accomplit une orbite pendant que le corps parent fait trois tours sur son axe [Sicardy et al. 2019].

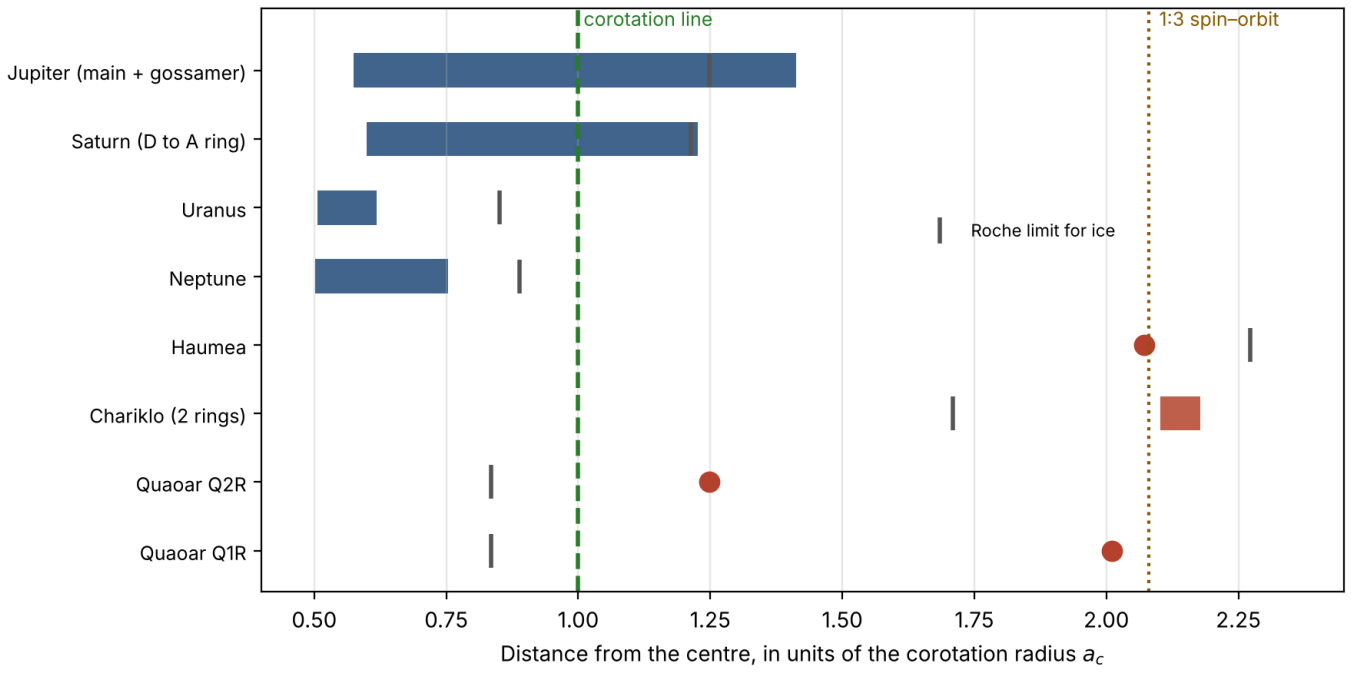
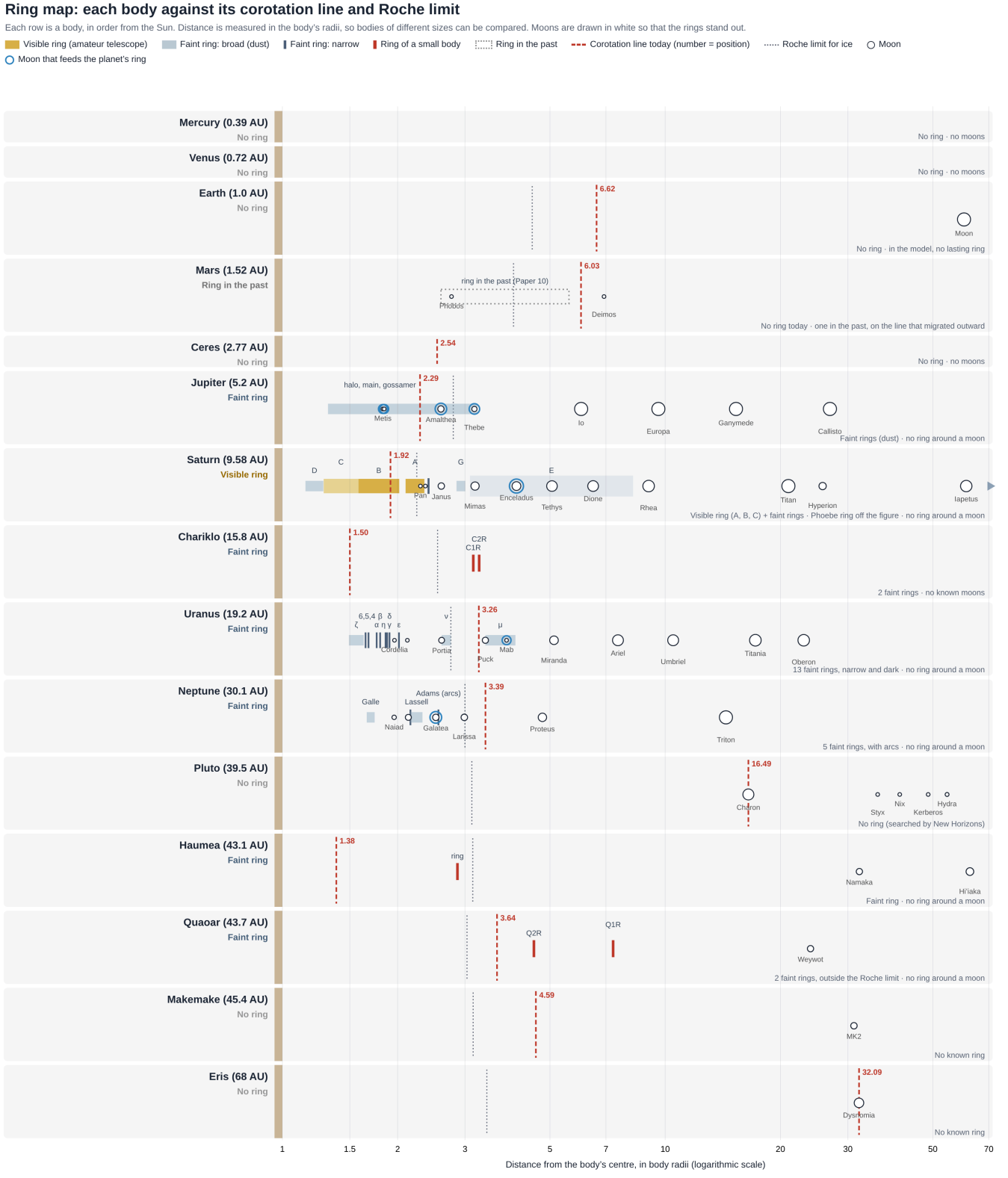


Figure A.1. Position des anneaux en unités du rayon de corotation. Bleu : planètes géantes ; rouge : petits corps. Vert tireté : la ligne de corotation. Brun pointillé : la résonance 1:3. Courtes marques grises : la limite de Roche pour la glace. L'anneau E de Saturne, alimenté par Encelade, n'est pas représenté. *Lecture :* un anneau à gauche de la ligne verte se trouve là où la matière tombe sur la planète ; un anneau à sa droite, là où la matière est poussée vers l'extérieur.



Ring around a moon: none has been found around any moon. The suspected ring of Rhea was ruled out in 2010. Moons only feed the planet's rings (blue circles): Enceladus the E ring, Metis/Adrastea/Amalthea/Thebe the rings of Jupiter, Mab the μ ring of Uranus; Galatea holds Neptune's arcs; Phoebe feeds a huge ring off the figure (arrow in Saturn's row).

What it shows: at the giant planets the rings lie before the corotation line or around it, inside the Roche limit. At the small bodies (Chariklo, Haumea, Quaoar) the rings lie beyond the line. Mars: a ring in the past around the line, which has since migrated out to 6.03.

Figure A.2. Carte des anneaux : chaque corps, dans l'ordre depuis le Soleil, face à sa ligne de corotation (rouge tireté) et à sa limite de Roche pour la glace (gris pointillé). Distance en rayons du corps, échelle logarithmique. Or : anneau visible dans un télescope d'amateur ; gris-bleu : anneau ténu ; rouge : anneau d'un petit corps ; cadre pointillé : un anneau passé. Une lune qui alimente un anneau est entourée de bleu. Aucun anneau n'a été trouvé autour d'une lune.

PART B L’origine de la matière

B.1 Fuite depuis l’intérieur

Selon le modèle développé dans l’Article 11, la différenciation pousse l’eau et les volatils légers des profondeurs de la planète vers le haut (le principe de la pompe), tandis que l’enveloppe gazeuse atmosphérique les retient (le principe du couvercle). Ce confinement n’est pas hermétique : une partie de la masse fuit vers la région de la ligne de corotation, est piégée à l’intérieur de la limite de Roche et alimente le système d’anneaux. Ce mécanisme assure le renouvellement continu de l’anneau tant que la différenciation se poursuit et que l’exutoire reste actif.

Dans le système martien primitif, l’anneau était alimenté par l’exutoire volcanique sur la protubérance. Tant que la croûte avait une faible viscosité et laissait s’échapper les volatils, l’anneau recevait une grande quantité de masse. Lorsque la rotation a ralenti, que le tri a progressé et que la croûte froide s’est épaissie, l’exutoire de la pompe a été scellé, l’alimentation a cessé et l’anneau s’est estompé [Article 10].

B.2 Exclusion de la poussière interplanétaire comme source

• **Pureté chimique :** les anneaux A et B de Saturne sont composés à 95 %–99 % de glace d’eau pure [Cuzzi et al. 2010]. La poussière interplanétaire est un mélange sombre de silicates, de carbone et de métaux ; si les anneaux avaient été construits à partir de poussière spatiale, leur albédo aurait été faible dès le départ.

• **Un mécanisme de contamination externe :** les données de Cassini ont mesuré directement le taux de chute des micrométéoroïdes sur les anneaux [Kempf et al. 2023]. La poussière spatiale contamine un anneau existant et n’est pas son matériau de construction. La différence d’albédo entre l’anneau C sombre et les anneaux A et B brillants apparaît à taux de contamination égal : un anneau de faible masse s’assombrit plus vite qu’un anneau dense [Cuzzi & Estrada 1998].

• **Distribution de masse et géométrie :** une masse de $1.54 \times 10^{19}\ \mathrm{kg}$ est concentrée dans un mince disque équatorial de quelques dizaines de mètres d’épaisseur verticale. Une poussière arrivant de toutes les directions (de façon isotrope) ne porte pas de vecteur de moment cinétique commun et ne peut pas se déposer en un seul disque équatorial plat ; il faut une source intérieure tournant en synchronie avec la planète mère.

• **Lien avec l’épaisseur de la calotte atmosphérique :** sur Saturne, l’épaisse enveloppe de gaz retient l’eau et crée un anneau de glace presque entièrement pur. Sur Uranus et

Neptune, la calotte est mince et l'eau s'est échappée par la ligne de corotation [Article 11, A.9], laissant des anneaux étroits et sombres. Sur Jupiter, où la calotte est particulièrement épaisse, les anneaux sont faits d'une poussière ténue alimentée uniquement par les lunes intérieures [Owen et al. 1979]. Sur Mars, l'anneau était fait de vapeur condensée et de matériau silicaté de la croûte [Article 10].

B.3 Une lune qui alimente un anneau

L'anneau E de Saturne est alimenté directement par les geysers de vapeur d'eau et de glace qu'éjecte Encelade. Sur Jupiter, les lunes intérieures Métis, Adrastée, Amalthée et Thébé libèrent la poussière qui alimente le système d'anneaux. La matière ne circule que dans un sens : une lune alimente un anneau, et un anneau ne crée pas de lune.

B.4 Deux voies d'alimentation et la condition du maintien d'un anneau

Toute la matière des systèmes d'anneaux quitte le corps parent par deux voies mécaniques :

1. Alimentation directe : matière éjectée de la surface du corps parent (lave, eau, vapeur et poussière) qui reste sous la ligne de corotation. Cette matière est piégée en orbite, s'use et se disperse sans se condenser en une lune. Par cette voie sont alimentés les anneaux D, C et B de Saturne (qui n'ont pas de lunes), et ainsi fut alimenté l'anneau primitif de Mars [Article 10].

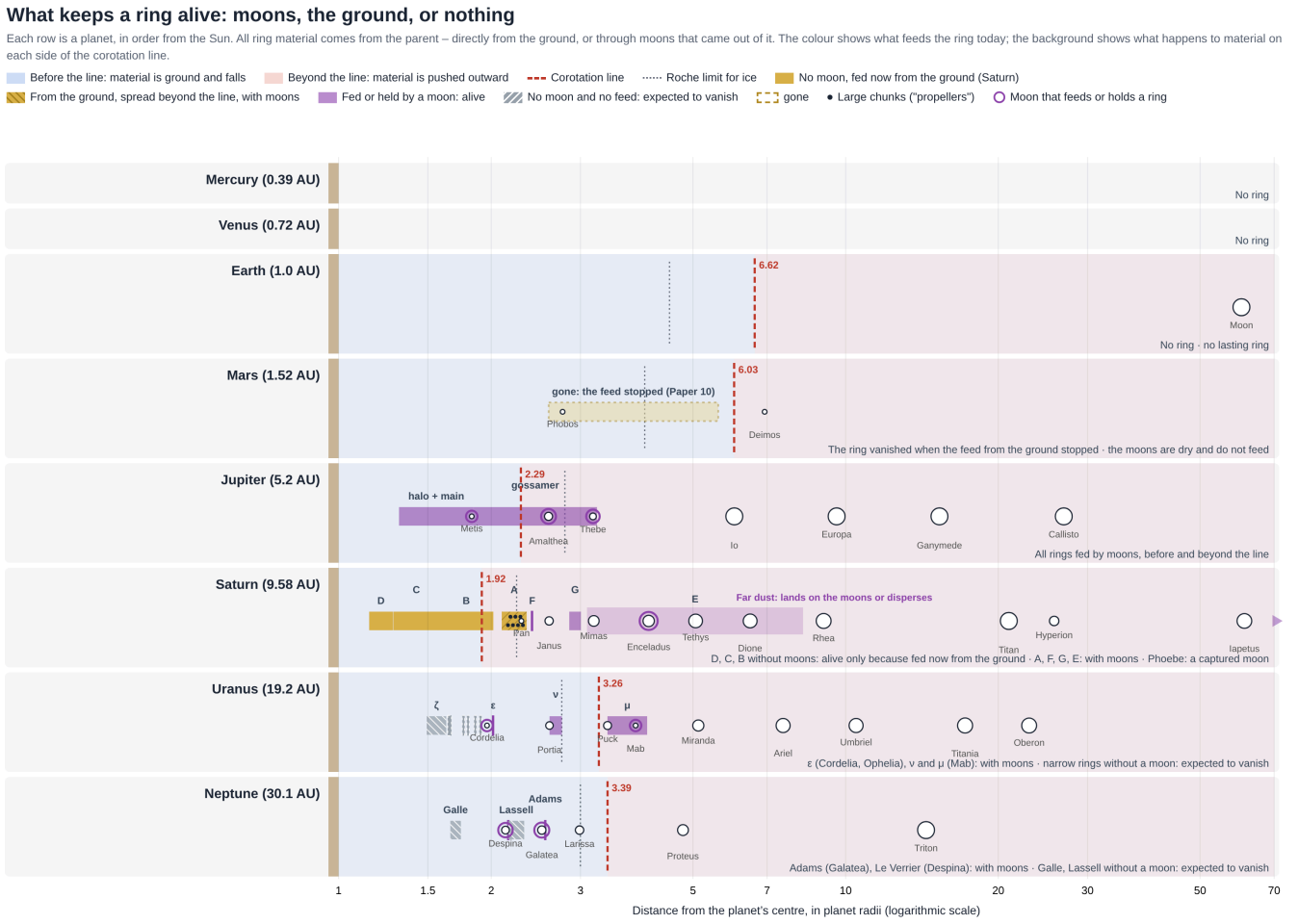
2. Alimentation par des lunes : des lunes primordiales nées du corps parent qui continuent d'éjecter de la masse. Encelade alimente l'anneau E par des geysers d'eau ; Métis, Adrastée, Amalthée et Thébé alimentent les anneaux de Jupiter avec de la poussière arrachée par les impacts de micrométéoroïdes [Burns et al. 1999] ; la lune Mab alimente l'anneau μ d'Uranus.

Un anneau subsiste tant qu'il est alimenté par l'une des deux voies. Une lune ne sert de source que si elle est géologiquement active ou libère de la poussière ; les lunes sèches et statiques (comme Phobos et Deimos) n'alimentent pas d'anneaux. Lorsque l'alimentation depuis le sol cesse et que les lunes sont sèches, l'anneau s'estompe : c'est le mécanisme qui explique la disparition de l'anneau de Mars. Un anneau sans lune nourricière et sans fuite depuis le sol se trouve à un stade postérieur à la naissance et devrait disparaître (F.3).

- **La dynamique de dispersion de la poussière lointaine :** le plasma magnétisé qui tourne avec la planète pousse la poussière au-delà de la ligne de corotation radialement vers l'extérieur ; à grande distance, la traînée de rayonnement du Soleil (l'effet Poynting–Robertson) freine les particules et les ramène vers l'intérieur. Ainsi, la poussière de l'anneau de Phœbé se dépose sur l'hémisphère avant de Japet et crée sa face sombre [Verbiscer et

al. 2009], et la poussière de l’anneau E recouvre les surfaces de Mimas, Téthys, Dioné et Rhéa [Verbiscer et al. 2007].

• **Une réserve pour les lunes capturées :** une lune capturée de l’extérieur (selon le protocole de points L.3 de l’Article 11) ne fait pas partie du cycle de matière du corps parent ; c’est pourquoi l’anneau de Phœbé (associé à une lune capturée) est exclu du modèle.



The rule: all ring material comes from the parent, in two ways: directly – material ejected from the ground (lava, water, vapour) that did not cross the line; it orbits in the ring, is ground and disperses, and does not become a moon – or through moons that came out of the parent and go on releasing material. A ring lives as long as one of the two ways feeds it. When the feed from the ground stops and the moons are dry, the ring vanishes (Mars). A ring with no moon and no feed from the ground is expected to vanish. Far material disperses into space or lands on the moons.
Outside the rule: a captured moon (Phoebe) did not come from the parent; it is defined in Paper 11.

Figure B.1. Ce qui maintient un anneau en vie. Chaque ligne est une planète, et la couleur indique ce qui alimente l’anneau aujourd’hui :
– Or : alimenté depuis le sol, sans lune (Saturne).
– Or hachuré : depuis le sol, étendu au-delà de la ligne, avec des lunes et de gros blocs (l’anneau A).
– Violet : alimenté ou retenu par une lune.
– Gris hachuré : sans lune et sans alimentation, devrait disparaître.
– Cadre pointillé : disparu.
Fond : bleu avant la ligne de corotation, où la matière s’use et tombe ; rose au-delà, où la matière est poussée vers l’extérieur.

B.5 Deux conditions pour former un anneau massif

L’existence d’un anneau massif alimenté directement depuis le sol du corps parent dépend de la réalisation simultanée de deux critères physiques (comme avec un filet et des balles : le filet doit être au bon endroit, et il faut lancer de la masse) :

• Condition 1 – la ligne de corotation se trouve à l’intérieur de la limite de Roche ($a_c < a_R$) : la matière qui sort de la surface atteint la région de la ligne de corotation (B.1). Si la ligne est sous la limite de Roche, les forces de marée différentielles empêchent la condensation hydrostatique et la masse reste un anneau. Si la ligne est au-delà de la limite de Roche, la matière n’est pas piégée en anneau. En divisant l’équation de la ligne de corotation par celle de la limite de Roche, la densité de la planète (ρ) s’élimine entièrement :

$$\frac{x_c}{x_R} = \left(\frac{P}{P^*}\right)^{2/3}, \quad P^* = 2\pi\sqrt{\frac{3 \cdot 2.46^3}{4\pi G \rho_{\text{ice}}}} \approx 13.4 \text{ hours}$$

où P est la période de rotation (le jour) du corps parent et $\rho_{\text{ice}} = 900 \text{ kg/m}^3$. Il en découle une règle universelle : la ligne de corotation se trouve sous la limite de Roche si et seulement si le jour du corps parent est inférieur à 13,4 heures, quels que soient la masse, le rayon ou la gravité de surface du corps (Jupiter a la gravité la plus forte ; celle de Saturne est proche de celle de la Terre).

• **Condition 2 – fuite active depuis le sol :** l’enveloppe gazeuse atmosphérique ne scelle pas complètement l’intérieur de la planète, et la couche extérieure n’est ni entièrement gelée ni thermiquement asséchée.

La matrice des conditions d’un anneau massif dans le système solaire

Planète et époque	Jour P (heures)	Position de la ligne (R)	Limite de Roche pour la glace (R)	Condition 1 ($P < 13.4$ h)	Condition 2 (fuite depuis le sol)	Résultat dynamique
Saturne aujourd’hui	10.6	1.92	2.24	Oui	Oui : le couvercle fuit	Anneau massif depuis le sol
Mars jeune	7–9	1.74–2.05	2.68	Oui	Oui : un volcan sur une protubérance	Il y a eu un anneau primitif
Jupiter aujourd’hui	9.9	2.29	2.80	Oui	Presque nulle (le couvercle le plus épais)	Anneau de poussière issu

						des lunes seulement
Terre à la naissance	5.8	2.29	4.02	Oui	Non : asséchée rapidement	Pas d’anneau ; la Lune a été construite
Uranus aujourd’hui	17.2	3.26	2.76	Non	Non : l’eau s’est échappée, figée	Restes étroits et anneaux de lunes
Neptune aujourd’hui	16.1	3.39	3.00	Non	Non : figée	Restes étroits et anneaux de lunes
Mars aujourd’hui	24.6	6.03	4.02	Non	Non : le sol s’est refermé	L’anneau a disparu
Terre aujourd’hui	23.9	6.62	4.49	Non	Non	Pas d’anneau

• **Analyse de la matrice :** un anneau massif alimenté depuis le sol ne se forme que lorsque les deux conditions sont réunies : Saturne aujourd’hui et le Mars jeune. La rotation de Jupiter remplit la Condition 1, mais l’épaisse calotte atmosphérique bloque la fuite d’eau. La Terre remplissait la Condition 1 au moment de la naissance, mais son assèchement thermique a empêché l’alimentation d’un anneau. Uranus et Neptune tournent avec un jour de 16–17 heures (au-dessus du seuil de 13,4 heures), leur ligne de corotation se trouve au-delà de la limite de Roche, et la croûte gelée bloque l’éjection. Mars montre un déclin en deux étapes : le ralentissement de la rotation a poussé la ligne au-delà de la limite de Roche, la fermeture de la croûte a arrêté l’alimentation, et l’anneau a disparu. Comme l’arc des naissances de lunes de l’Article 11, les systèmes d’anneaux culminent sur Saturne, grâce à l’équilibre entre éviter l’assèchement (près du Soleil) et éviter le gel (loin du Soleil).

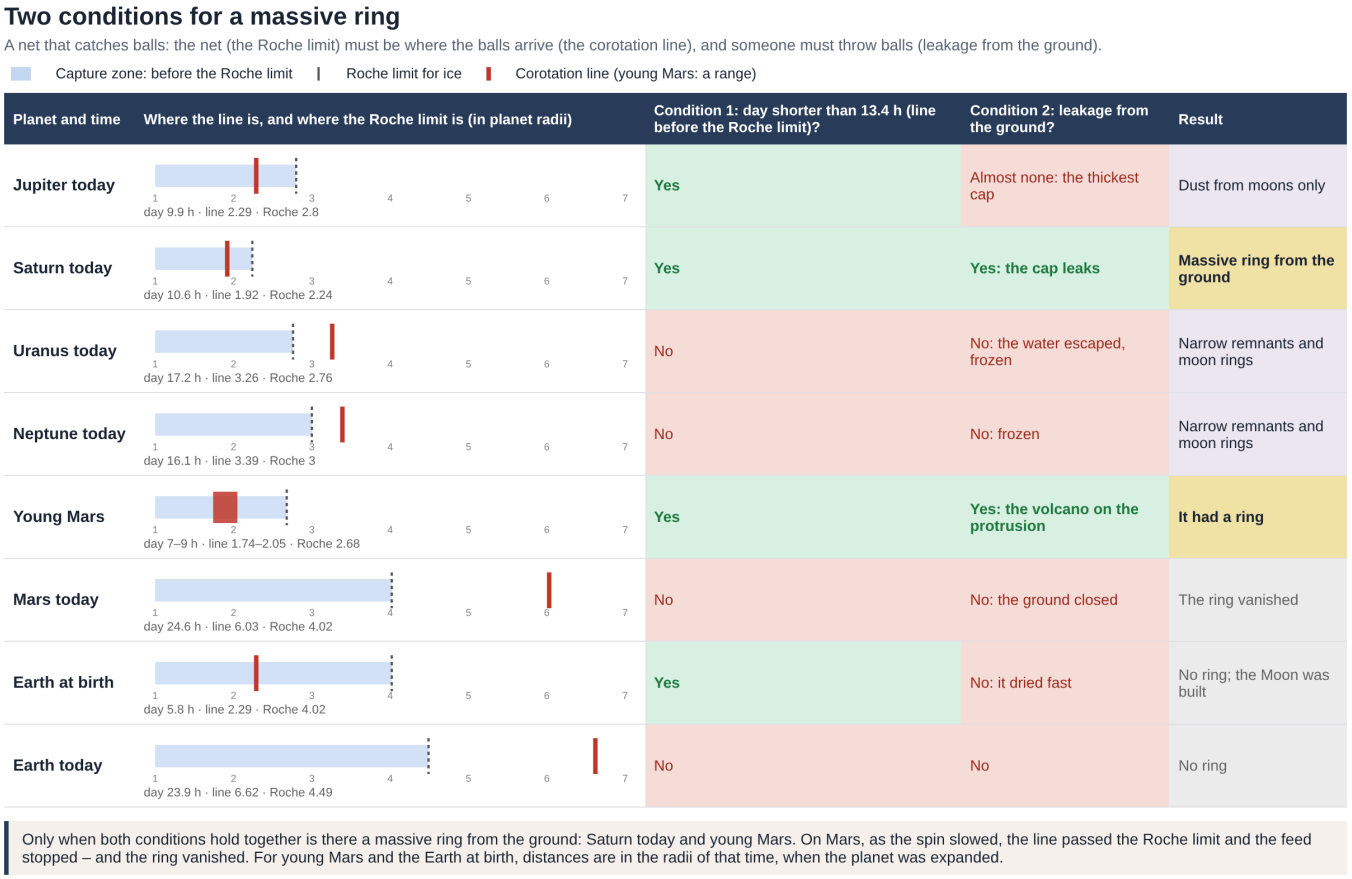


Figure B.2. Deux conditions pour un anneau massif. La Condition 1 équivaut à un jour inférieur à 13,4 heures. Chaque ligne montre la zone de capture (bleu) jusqu'à la limite de Roche (ligne pointillée) et la position de la ligne de corotation (rouge). Vert : la condition est remplie ; rose : elle ne l'est pas. *Lecture :* si la ligne rouge est dans la zone bleue, la Condition 1 est remplie.

La Figure B.3 montre la première condition sur l'ensemble du système solaire. La ligne de corotation actuelle rapportée à la limite de Roche forme un U : sur Jupiter et Saturne, la ligne est à l'intérieur de la limite de Roche (0,82 et 0,86), là où se trouvent les systèmes d'anneaux les plus riches. Sur les côtés, la ligne a quitté la zone des anneaux : un peu sur Uranus et Neptune (1,18 et 1,13), où sont restés des anneaux étroits, et beaucoup sur Mars (1,50), dont l'anneau a disparu, et sur la Terre (1,47) ; sur Mercure et Vénus, de 22 et 57 fois. Nous proposons que la ligne s'est déplacée vers l'extérieur sur les côtés parce que de la masse s'est échappée par la ligne — gaz et eau — en emportant du moment cinétique : du côté proche à cause de la chaleur du jeune Soleil, du côté lointain à cause de la rotation. Au centre, l'épais couvercle de gaz est resté et la rotation est restée rapide. Le calcul, planète par planète, avec tous les paramètres, figure dans l'Article 11 (section L.1, Tableau L.1).

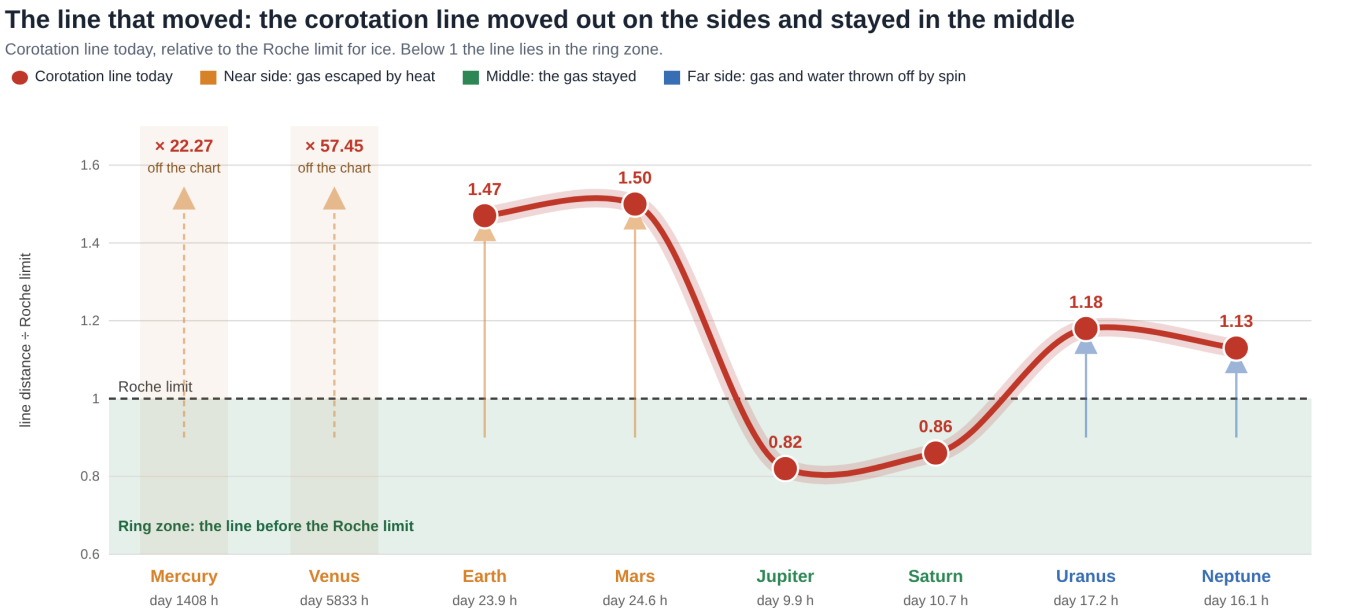


Figure B.3. La ligne qui s'est déplacée : la première condition d'un anneau sur l'ensemble du système solaire. La ligne de corotation actuelle rapportée à la limite de Roche pour la glace ; en dessous de 1, la ligne est dans la zone des anneaux. Sur Jupiter et Saturne, la ligne est restée dans la zone des anneaux ; sur les côtés, elle en est sortie, et sur Mercure et Vénus elle s'est éloignée de 22 et 57 fois (hors du graphique). En bas : la chaîne dans laquelle la masse échappée pousse la ligne hors de la zone des anneaux.

PART C Un anneau brise et use, il ne construit pas

C.1 Dynamique à l'intérieur de la limite de Roche

À l'intérieur de la limite de Roche, les contraintes de marée différentielles du corps parent l'emportent sur l'autogravité des particules de l'anneau et empêchent la condensation hydrostatique. Tout corps massif qui franchit la limite de Roche vers l'intérieur est déchiré mécaniquement et broyé en gravier et en poussière par des collisions mutuelles. L'anneau A de Saturne s'arrête exactement à la limite de Roche pour la glace, et au-delà de cette ligne aucune lune ne s'est condensée à partir de la matière de l'anneau.

C.2 Dynamique hors de la limite de Roche

L'anneau extérieur de la planète naine Quaoar se trouve à une distance de $4,057\ \mathrm{km}$, soit 2,4 fois la limite de Roche pour la glace. Selon les modèles classiques, la matière à une telle distance devrait se condenser en une lune en quelques décennies, mais on observe un

anneau dense et stable [Morgado et al. 2023]. Ce résultat est pleinement cohérent avec le mécanisme unifié : un anneau ne crée pas de lunes, même là où les forces de marée du corps parent n'empêchent pas la condensation. De même, les anneaux du centaure Chariclo se trouvent juste au-delà de la limite de Roche.

C.3 La morphologie des lunes de l'anneau

Les minuscules lunes situées dans le système d'anneaux de Saturne et à sa bordure — Pan, Daphnis, Atlas, Prométhée, Pandore, Janus et Épiméthée — ont des densités très faibles, de $340 - 640\ \mathrm{kg/m^3}$ [Porco et al. 2007]. Conformément à l'Article 11, ces corps ne sont pas des produits de la condensation de l'anneau, mais des restes de lunes primitives usées et polies dans l'anneau, sur lesquelles une couche de matière de l'anneau s'est accrétée. L'accrétion de masse sur un noyau existant n'est pas la création d'une nouvelle lune. Le modèle théorique de Crida et Charnoz, dans lequel des lunes se condensent à mesure que le disque de l'anneau s'étend au-delà de la limite de Roche, repose uniquement sur la simulation numérique et n'est soutenu par aucun résultat d'observation.

C.4 L'anneau comme lieu de destruction

Le modèle de Wisdom et de ses collègues, selon lequel les anneaux de Saturne se sont formés lorsqu'une lune primitive est passée sous la limite de Roche et s'est désintégrée, s'accorde avec le principe mécanique du mécanisme unifié : un anneau planétaire fonctionne comme un lieu où les lunes sont démontées et détruites, et non comme un chantier de construction.

PART D La dynamique : ce qui revient et ce qui part

D.1 L'essentiel de la matière revient vers l'intérieur

Dans un disque d'anneau, les particules sur les orbites intérieures se déplacent à une vitesse angulaire plus élevée que celles des orbites extérieures (mouvement képlérien différentiel). Les collisions inélastiques convertissent l'énergie orbitale en chaleur, tandis que le moment cinétique total du disque est conservé. Respecter simultanément ces deux lois de conservation impose un étalement visqueux : l'essentiel de la masse de l'anneau perd de l'énergie et s'écoule vers l'intérieur, vers la planète mère, tandis qu'une petite partie est poussée radialement vers l'extérieur en emportant l'excès de moment cinétique [Lynden-Bell & Pringle 1974]. L'anneau fonctionne comme un entonnoir dynamique qui rend l'essentiel de la matière au corps parent.

D.2 La ligne partage

Les mécanismes qui agissent en synchronie avec la rotation de la planète freinent la matière sous la ligne de corotation et la font tomber vers l'intérieur, et poussent vers l'extérieur la matière au-dessus de la ligne. Sur les lunes et les blocs massifs agissent des couples de marée gravitationnels ; sur les grains de poussière chargés électriquement agit le champ magnétique planétaire, qui tourne avec le corps parent. Un anneau dense et massif se comporte principalement comme un corps continu qui s'étale mécaniquement (D.1).

- **Preuve empirique de l'effet de la ligne sur la poussière :** le phénomène des « rayons » dans le système d'anneaux de Saturne apparaît dans la partie extérieure de l'anneau B, dans la région radiale entre $102,000\ \mathrm{km}$ et $112,000\ \mathrm{km}$ — une limite qui coïncide exactement avec la position de la ligne de corotation ($111,600\ \mathrm{km}$) [Callos et al. 2025].
- **Transfert de moment cinétique aux lunes de bordure :** l'anneau transfère du moment cinétique aux lunes situées à ses bords et les pousse radialement vers l'extérieur [Goldreich & Tremaine 1980]. Dans le système martien primitif, ce mécanisme a poussé Deimos vers l'extérieur, tandis que le bord intérieur gazeux de l'anneau a maintenu Phobos sur la ligne de corotation et l'a entraîné vers l'extérieur avec la ligne, jusqu'à ce que l'anneau s'assèche à un rayon d'environ $19,000\ \mathrm{km}$ [Article 10].

D.3 Saturne : un flux stationnaire

Les mesures de la sonde Cassini ont enregistré la chute de matière des anneaux de Saturne dans l'atmosphère par deux canaux parallèles : de la matière neutre s'écoulant vers le plan équatorial à un taux de $4,800 - 45,000\ \mathrm{kg/s}$ [Waite et al. 2018], et de la matière ionisée s'écoulant le long des lignes du champ magnétique à un taux de $432 - 2,870\ \mathrm{kg/s}$ [O'Donoghue et al. 2019].

Taux de chute de masse ($\mathrm{kg/s}$)	Temps de vidange de l'anneau sans alimentation	Alimentation totale nécessaire sur 4,5 milliards d'années	Fraction de la masse totale de Saturne
432	1,1 milliard d'années	4 masses d'anneau	1×10^{-7}
2,870	170 millions d'années	26 masses d'anneau	7×10^{-7}
4,800	100 millions d'années	44 masses d'anneau	1.2×10^{-6}
45,000	11 millions d'années	415 masses d'anneau	1.1×10^{-5}

Sans apport de matière, le système d'anneaux se désintégrerait en un temps bien plus court que l'âge du système solaire ; ce résultat a conduit la littérature à conclure que les anneaux sont chronologiquement jeunes [Iess et al. 2019 ; Kempf et al. 2023]. Selon le mécanisme unifié, l'anneau n'est pas un reste statique mais un flux stationnaire en équilibre dynamique : il est renouvelé en continu par la fuite venue d'en bas et vidé par le haut sous forme de pluie d'anneau. L'aspect « jeune » de l'anneau tient au renouvellement constant de la matière, tandis que le processus géodynamique lui-même est ancien.

- **Une exigence mécanique en régime stationnaire :** le taux auquel la masse sort du corps parent vers l'anneau est exactement égal au taux auquel la pluie d'anneau retire de la masse. Le coût en masse cumulé sur toute la vie de Saturne atteint au plus environ un cent-millième (1.1×10^{-5}) de la masse de la planète et reste dans les limites de la conservation de la masse.

D.4 Où est passé le moment cinétique : lunes ou eau

Un recul radial de la ligne de corotation indique que la planète a perdu du moment cinétique. Le calcul suivant compare le moment cinétique total perdu par le corps parent depuis la phase de naissance avec le moment cinétique orbital stocké aujourd'hui dans le système des lunes régulières (avec des facteurs de moment d'inertie $k \approx 0.22$ pour Uranus et $k \approx 0.23$ pour Neptune ; la quantité d'eau est calculée pour une éjection depuis la ligne de corotation primitive à $2R$ [Article 11]) :

Planète	Changement du jour	Moment cinétique perdu ($\mathrm{kg \cdot m^2/s}$)	Moment cinétique orbital des lunes ($\mathrm{kg \cdot m^2/s}$)	Part des lunes dans la perte	Masse d'eau devant s'échapper par la ligne
Uranus	$8.3 \to 17.2$ hours	1.3×10^{36}	1.4×10^{34}	1%	2.5×10^{24} kg (environ 2.8% de la masse de la planète)
Neptune	$7.3 \to 16.1$ hours	1.9×10^{36}	5×10^{31}	0.002%	3.2×10^{24} kg (environ 3.1% de la masse de la planète)
Jupiter	$9.8 \to 9.9$ hours	Les lunes portent environ 1% du	Tout	100%	Non nécessaire

		moment cinétique de rotation			
Saturne	$10.4 \rightarrow 10.6$ hours	Les lunes portent environ 1.4% du moment cinétique de rotation	Tout	100%	Non nécessaire

• **Uranus et Neptune :** la masse des lunes régulières est bien trop faible pour porter le moment cinétique perdu ; l'essentiel a été emporté par l'eau et les volatils qui ont franchi la ligne de corotation. La masse d'eau qui a quitté Uranus (2.5×10^{24} kg) vaut 270 fois la masse de toutes ses lunes régulières réunies (9×10^{21} kg). Si cette eau s'était condensée en lunes, le moment cinétique serait resté dans le système des lunes ; l'eau a donc été éjectée dans l'espace interplanétaire. Le calcul complet — avec rayon de naissance, compressibilité et aplatissement — figure dans l'Article 11 (Tableau L.1) : 1,6 %–10,8 % de la masse, eau et gaz.

• **Jupiter et Saturne :** la ligne de corotation est restée presque immobile, et les lunes expliquent à elles seules le faible transfert de moment cinétique — en pleine cohérence avec l'épaisse calotte atmosphérique qui bloque la fuite d'eau. Les anneaux non plus ne stockent pas de moment cinétique notable : la masse des anneaux de Saturne vaut environ un dix-millième (10^{-4}) de la masse de ses lunes.

• **Retour de masse sur une lune active :** la plupart des grains de glace des geysers d'Encelade retombent en neige sur sa surface, et seule une infime fraction s'échappe et alimente l'anneau E [Kempf et al. 2010].

Le mécanisme de perte d'eau des géantes glacées lointaines

La perte d'eau massive précisément chez les géantes glacées lointaines (Uranus et Neptune) et non chez les géantes gazeuses intérieures (Jupiter et Saturne) tient à trois facteurs physiques :

1. L'épaisseur de la calotte atmosphérique : la distance au Soleil a déterminé le temps d'accrétion du noyau solide avant la dissipation du disque protoplanétaire [Article 11]. Jupiter (90 %–97 % de gaz) et Saturne (70 %–85 % de gaz) ont rassemblé une épaisse calotte atmosphérique qui garde l'eau à l'intérieur, tandis qu'Uranus et Neptune (10 %–20 % de gaz) ont conservé une mince calotte qui permet une fuite libre.

2. Vitesse de libération (la profondeur du puits de potentiel) : la vitesse de libération est définie comme le seuil énergétique minimal nécessaire pour s'affranchir de la gravité de la

planète. Jupiter ($v_{\text{esc}} = 59.5\ \text{km/s}$) et Saturne ($35.5\ \text{km/s}$) sont des puits de potentiel profonds qui retiennent l'eau, tandis qu'Uranus ($21.3\ \text{km/s}$) et Neptune ($23.5\ \text{km/s}$) sont des puits peu profonds qui permettent à l'eau de franchir le seuil de libération sous la même poussée rotationnelle.

3. Éjection mécanique plutôt qu'évaporation thermique : la fuite de l'eau n'a pas été entraînée par le rayonnement thermique, mais par l'élévation mécanique de la masse jusqu'à la ligne de corotation pendant la phase de rotation rapide (un jour de 7–8 heures) et une poussée centrifuge au-delà de la ligne.

Distinction entre les mécanismes d'assèchement : près du Soleil (comme sur Vénus), l'eau est décomposée par photolyse sous le rayonnement ultraviolet et perd son hydrogène dans l'espace ; chez les géantes gazeuses et glacées lointaines, l'éjection est déterminée par l'épaisseur de la calotte atmosphérique et la profondeur du puits de potentiel gravitationnel.

Rapport entre la masse des lunes régulières et la masse de la planète mère

Système planétaire	Masse des lunes régulières en fraction de la masse du corps parent
Terre	1.2%
Jupiter	0.021%
Saturne	0.025%
Uranus	0.010%
Neptune (sans Triton, capturé)	0.00005%
Mars	0.000002%

PART E Le tri dans l'anneau

E.1 Un tri par collisions, non par enfoncement gravitationnel

À l'intérieur d'une planète, la matière se sépare par montée et enfoncement gravitationnels selon la densité. Dans un anneau planétaire, une particule dense et une particule légère sur le même rayon orbital se déplacent à la même vitesse képlérienne et ne se séparent donc pas par enfoncement. Le tri structurel dans l'anneau se fait par transfert de quantité de mouvement lors des collisions : un corps massif et rigide conserve son orbite stable, tandis que les particules légères ou molles reçoivent une poussée cinétique, sont écartées sur le côté et s'usent.

E.2 Observations du tri par collisions

• **Structures en « hélice » :** dans l'anneau A de Saturne, Cassini a enregistré des dizaines de structures en forme d'hélice, chacune avec un corps rigide d'environ $100\ \mathrm{m}$ de diamètre au centre et, de part et d'autre, des couloirs vides de matière longs de plusieurs kilomètres [Tiscareno et al. 2006]. Ces structures se trouvent dans l'anneau A, au-delà de la ligne de corotation, où les blocs ne tombent pas sur la planète et se frayent un passage libre en écartant les particules légères.

• **Épaisseur du disque :** dans les anneaux denses de Saturne, les blocs de quelques centimètres à quelques mètres sont concentrés dans une mince couche verticale d'environ $10\ \mathrm{m}$ d'épaisseur. Les particules minuscules reçoivent des vitesses aléatoires plus élevées lors des collisions et se dispersent dans une couche plus épaisse.

• **Distribution des tailles :** l'abondance des blocs dans l'anneau diminue avec leur diamètre (D) selon une loi de puissance :

$$n(D) \propto D^{-3}$$

Cette distribution est une signature statistique nette d'un système de broyage et de concassage mécanique continu [Zebker et al. 1985].

• **Le système d'Uranus :** il se compose d'anneaux étroits de blocs de l'ordre du centimètre au mètre, séparés par des bandes de poussière fine.

E.3 L'élément temps : l'anneau comme tapis de broyage

La taille d'un bloc dans l'anneau sert de mesure chronologique de la durée de sa présence dans le système : un gros bloc est un corps jeune qui n'a pas encore été entièrement usé. Des blocs de la taille de lunes minuscules entrent dans l'anneau, se désintègrent en son sein et sont broyés en poussière. Selon le mécanisme d'étalement visqueux (D.1), l'essentiel de la poussière broyée s'écoule vers l'intérieur, vers la planète mère, et une plus petite partie est poussée vers l'extérieur. L'anneau fonctionne comme un tapis roulant à sens unique dans lequel entrent de gros blocs et d'où sort de la poussière.

• **Une prédiction structurelle :** la plus forte concentration de gros blocs intacts dans l'anneau se trouvera juste à côté de la région où l'anneau est alimenté en matière.

PART F Le cycle de vie d'un anneau

F.1 Le déplacement de la ligne fait disparaître les anneaux

La position de la ligne de corotation dépend de la vitesse de rotation de la planète mère. Quand la planète ralentit — sous le couple de marée d'une lune massive, ou parce que de l'eau s'échappe par la ligne en emportant du moment cinétique —, la ligne de corotation se déplace radialement vers l'extérieur. La masse qui se trouvait auparavant sur la ligne ou au-dessus se retrouve désormais sous la nouvelle ligne ; les forces de marée la freinent et l'obligent à migrer vers l'intérieur et à s'écraser sur la planète. Si, dans le même temps, l'apport de matière depuis le sol cesse, le système d'anneaux se vide et disparaît.

F.2 Les étapes de l'évolution d'un anneau

1. L'étape d'alimentation : la ligne de corotation est proche de la surface, la différenciation est active, et la matière fuit et se trouve piégée à l'intérieur de la limite de Roche. L'anneau est massif (Saturne aujourd'hui ; le Mars primitif).

2. L'étape de déclin : le tri interne progresse, la croûte s'épaissit ou le couvercle fuit, le taux d'alimentation baisse, et la ligne de corotation se déplace vers l'extérieur. Sous la ligne restent des anneaux étroits (Uranus et Neptune).

3. L'étape de disparition : l'alimentation depuis le sol a cessé et le reste de l'anneau est tombé vers l'intérieur. Dans le système restent la lune qui a franchi la ligne et la masse tombée sur le corps parent (Mars : la couche de poussière et la lune Phobos, qui tombe vers l'intérieur [Article 10]).

- **Pas d'anneau sur la Terre :** sur la Terre primitive, aucun anneau durable ne s'est développé, car la poire qui a construit la Lune a balayé la bande équatoriale où l'anneau se serait formé et a rassemblé sa matière dans la Lune en formation [Article 10].

F.3 Des anneaux appelés à disparaître

Selon la règle du maintien d'un anneau (B.4), un système d'anneaux sans lune nourricière et sans alimentation continue depuis le sol du corps parent est voué à s'estomper :

Planète	Anneaux associés à une lune	Anneaux sans lune	État et évaluation géodynamique
Saturne	A (Pan, Daphnis), F (Prométhée, Pandore), G (Égéon), E (Encelade)	D, C, B	Les anneaux D, C et B n'existent que grâce à une alimentation active depuis le sol ; le taux de pluie d'anneau mesuré (D.3) montre que sans elle ils disparaîtraient.
Uranus	ε (Cordélia, Ophélie), ν (entre Portia et	$\zeta, 6, 5, 4, \alpha, \beta, \eta, \gamma, \delta$	Devraient disparaître. On n'a pas trouvé de petites lunes qui les retiennent (une question

	Rosalinde), μ (Mab)		ouverte dans la littérature).
Neptune	Adams (Galatée), Le Verrier (Despina)	Galle, Lassell	Devraient disparaître.
Jupiter	Tout le système d'anneaux	—	Existe tant que les lunes intérieures libèrent de la poussière.
Mars	—	L'anneau primitif	A disparu quand l'alimentation depuis le sol a cessé ; les lunes sont sèches et n'alimentent pas.

PART G La marque de l'anneau sur la lune

G.1 La règle d'identification morphologique

Une lune silicatée parfaitement lisse indique qu'elle a séjourné longtemps dans un système d'anneaux.

Deimos est le petit corps le plus lisse observé dans l'environnement de Mars. Une analyse comparative des modèles de forme d'Ernst et al., menée avec la même méthode pour les deux lunes martiennes, montre que la profondeur médiane des dépressions sur Deimos vaut 1.9% de leur largeur, contre 5.5% sur Phobos. 84% des dépressions de Deimos sont moins profondes que 6% de leur largeur, contre seulement 56% sur Phobos [Article 10, J.1]. L'orbite de Deimos est presque parfaitement circulaire (excentricité 0.0003) et équatoriale. La combinaison d'une orbite circulaire et équatoriale avec une topographie lisse est une signature nette d'un long séjour au cœur de l'anneau. Phobos a traversé le bord inférieur de l'anneau déclinant ; il n'a donc été usé qu'en partie et a conservé son système de sillons. La Terre n'a pas eu d'anneau durable et, en conséquence, la Lune présente une surface saturée de cratères.

Parmi les planètes, Deimos est le seul cas de lune silicatée parfaitement lisse, et sa planète mère n'a pas d'anneau aujourd'hui. Les lunes glacées lisses (comme Europe, Encelade et Triton) sont géologiquement actives et renouvellent leur surface ; elles sont donc exclues de cette règle.

G.2 L'effet de la composition chimique de l'anneau

Le type de changement morphologique à la surface de la lune est déterminé par la composition de la matière de l'anneau :

• **Un anneau de glace (mécanisme d'accrétion) :** les grains de glace froids sont recouverts d'une couche de givre et collent les uns aux autres lors de contacts à faible vitesse relative [Bridges et al. 1984]. Ce mécanisme a construit les crêtes équatoriales marquées de Pan, Atlas et Daphnis, qui leur donnent une forme de « soucoupe » [Charnoz et al. 2007].

• **Un anneau de silicate (mécanisme d'usure) :** l'anneau primitif de Mars était fait de vapeur condensée et de matériau silicaté de la croûte. Les grains de silicate durs agissent comme un abrasif ; c'est pourquoi Deimos a été poli et usé sans gagner de masse.

G.3 Gravité contre composition de la matière

Une lune massive retient par son champ de gravité la matière qui s'accumule à son équateur. Chez les petites lunes, l'autogravité n'a pas de poids décisif, et la composition de la matière de l'anneau détermine s'il y a accrétion ou usure :

Lune	Diamètre (km)	Densité ($\mathrm{kg/m^3}$)	Gravité de surface ($\mathrm{m/s^2}$)	Environnement de l'anneau	Signature morphologique
Méthone	2.9	310	0.0001	Glace (arc près de l'anneau G)	Lisse, recouverte
Daphnis	7.6	340	0.0004	Glace (anneau A)	Crête équatoriale
Pan	28	400	0.0016	Glace (anneau A)	Crête équatoriale
Atlas	30	460	0.0019	Glace (bord de l'anneau A)	Crête équatoriale
Deimos	12.4	1,471	0.0025	Silicate et vapeur	Usée sur toute sa surface
Phobos	22.2	1,860	0.0058	Bord gazeux déclinant	Usée en partie
Japet	1,469	1,088	0.22	?	Crête équatoriale (G.6)

Évaluation physique : Deimos a une autogravité plus forte que Pan et Atlas, et pourtant de la masse s'est accrétée sur elles tandis que Deimos a été usée — en raison de la différence entre un anneau de glace qui accrète et un anneau de silicate qui use.

G.4 Le rapport entre le diamètre de la lune et l'épaisseur de l'anneau

Comme la lune et l'anneau se déplacent dans le même plan équatorial, l'interaction physique se concentre à l'équateur de la lune. Le rapport entre le diamètre de la lune (D) et l'épaisseur verticale de l'anneau (H) détermine la géométrie de la trace à la surface :

Rapport géométrique	Mécanisme d'interaction	Trace à la surface de la lune	Exemples dans le système
$D < H$	La lune est entièrement plongée dans l'épaisseur de l'anneau	Lissage complet	Deimos, Méthone
$D > H$	Les pôles dépassent au-dessus et au-dessous de l'anneau	Une large ceinture équatoriale	Pan, Atlas, Daphnis
$D \gg H$	L'anneau agit comme un fil mince autour d'un corps sphérique	Une crête étroite ou une trace effacée	Japet (?)

Pour Deimos, dont le diamètre initial à la sortie était de $14 - 22\ \mathrm{km}$ [Article 10, Tableau 18], un lissage complet exige un anneau d'une épaisseur verticale d'au moins quelques dizaines de kilomètres. Un anneau de vapeur condensée et de poussière de silicate (comme l'anneau primitif de Mars) est bien plus épais qu'un anneau classique de blocs de glace et satisfait donc cette exigence géométrique.

G.5 La vitesse de traversée de l'anneau

La vitesse de migration de marée d'une lune est proportionnelle à sa masse :

- **Une petite lune :** migre lentement vers l'extérieur, reste longtemps dans l'anneau et acquiert une signature morphologique marquée.
- **Une grande lune :** est poussée rapidement vers l'extérieur, traverse l'anneau en peu de temps et reçoit une signature superficielle qui s'efface facilement.
- **Vitesse relative lors de la rencontre :** une lune qui se déplace presque au même rythme que les particules de l'anneau subit un contact lent qui permet une accrétion douce, tandis qu'une lune qui croise les particules de l'anneau à grande vitesse relative subit une usure accrue.

G.6 Japet : une question ouverte

Le long de l'équateur de Japet court une crête topographique massive d'environ $20\ \mathrm{km}$ de large, jusqu'à $20\ \mathrm{km}$ de haut et d'environ $1,300\ \mathrm{km}$ de long. Il existe deux explications géodynamiques possibles de sa formation :

1. Traversée de l'anneau de Saturne : la crête a été taillée ou accrétée lorsque Japet a traversé le système d'anneaux de Saturne près de son lieu de naissance d'origine, à un rayon de $2.53R$ [Article 11].

2. Effondrement d'un sous-anneau : la crête s'est formée par l'effondrement d'un sous-anneau qui orbitait autour de Japet lui-même [Ip 2006 ; Levison et al. 2011 ; Dombard et al. 2012].

La seconde explication contredit la règle selon laquelle les lunes n'ont pas d'anneaux (J.1), bien qu'elle soit répandue dans la littérature spécialisée. Le choix entre les modèles est posé comme une question ouverte (Partie M).

PART H Traces sur la planète mère

H.1 Saturne : une mesure empirique directe

Lors des dernières plongées de la sonde Cassini en 2017 (entre la haute atmosphère de Saturne et le bord intérieur des anneaux), le flux de matière tombant des anneaux sur la planète mère a été mesuré directement :

- **Le canal de la matière neutre :** de l'eau, du méthane, de l'ammoniac, du monoxyde de carbone, de l'azote et des hydrocarbures s'écoulent de l'anneau vers le plan équatorial [Waite et al. 2018], accompagnés de grains de silicate de taille nanométrique [Hsu et al. 2018].
- **Le canal de la matière ionisée (bandes ionosphériques) :** des molécules d'eau chargées électriquement s'écoulent de l'anneau le long des lignes du champ magnétique de Saturne et neutralisent des ions hydrogène (H_3^+) dans la haute atmosphère. Ce processus crée des bandes sombres en lumière infrarouge aux latitudes $25^\circ - 55^\circ$ de part et d'autre de l'équateur [O'Donoghue et al. 2013].

Un anneau laisse donc sur la planète mère deux traces distinctes : de la matière neutre qui se dépose à l'équateur et de la matière chargée qui se dépose en bandes symétriques aux latitudes moyennes.

H.2 Mars : prédiction et cibles de recherche

Lorsque le système d'anneaux primitif de Mars s'est asséché, la masse qui y était stockée — vapeur condensée et composants silicatés de la croûte broyés en poussière — est tombée à

la surface et constitue la source de la poussière martienne [Article 10]. Il en découle quatre directions de recherche géologique :

• **Dépôts équatoriaux sans source d'écoulement :** la Formation de Medusae Fossae est un dépôt rocheux de faible densité et de grande épaisseur qui s'étend le long de l'équateur (expliqué dans la littérature courante comme une couche de cendres volcaniques [Ojha & Lewis 2018]).

• **Rapports isotopiques :** l'identification d'hydrogène avec un rapport deutérium/hydrogène (D/H) différent de celui de l'environnement géologique local et conforme à la composition de Phobos et Deimos.

• **Couches volcaniques dans le mont Sharp :** l'instrument ChemCam a identifié dans le cratère Gale des dizaines de roches de composition volcanique [Cousin et al. 2017], ainsi qu'une couche repère sombre et dure qui s'étend à travers la structure.

• **Bandes aux latitudes moyennes :** si Mars avait un champ magnétique dipolaire actif pendant l'existence de l'anneau, la matière ionisée s'est déposée en bandes symétriques de part et d'autre de l'équateur, comme dans le mécanisme de Saturne.

H.3 Un test qui n'a pas réussi : le bloc Atacama

Le 25 avril 2026, le rover Curiosity a foré un bloc rocheux plat détaché du sol, nommé Atacama (environ $45\ \mathrm{cm}$ de large, masse d'environ $13\ \mathrm{kg}$), dans le cratère Gale, à environ $320\ \mathrm{km}$ de l'équateur (la foreuse est restée coincée dans la roche et a été libérée six jours plus tard [NASA/JPL 2026]). Nous avons examiné la possibilité que de tels blocs détachés soient des restes de l'anneau tombés depuis l'orbite. L'analyse a rejeté cette hypothèse et établi que le bloc appartient à l'unité sulfatée stratifiée du mont Sharp. Ce test fixe les critères stricts d'identification d'un véritable reste de l'anneau :

Caractère géologique	Constat sur le bloc Atacama	Critère d'un véritable reste de l'anneau
Type de roche	Sédiment stratifié, évaporé à partir d'une solution aqueuse	Matériau volcanique ou spongieux, sans stratification sédimentaire formée par l'eau
Composition minérale	Sels sulfatés hydratés	Minéraux secs ou minéraux altérés thermiquement (chauffés)
Morphologie de l'écorce	Fentes de dessiccation	Une croûte de fusion due à la traversée de l'atmosphère

Relation géochimique avec l'environnement	Composition identique à celle de la couche sous-jacente	Composition étrangère et différente de la couche géologique locale

PART I L'anneau et le Soleil

Le rayonnement solaire influe sur la dynamique des anneaux par trois mécanismes physiques :

• **Le phénomène des « rayons » :** des bandes sombres qui apparaissent sur l'anneau B de Saturne, tournent avec lui et disparaissent en quelques heures [Smith et al. 1981]. Leur fréquence est saisonnière et culmine près des équinoxes, lorsque la lumière solaire frappe le plan de l'anneau sous un angle rasant [Mitchell et al. 2006] ; de minuscules grains de poussière (de l'ordre du micromètre) se chargent électriquement et lévitent électrostatiquement au-dessus du plan du disque.

• **Accélération de la pluie ionisée :** le rayonnement ultraviolet (UV) du Soleil ionise les molécules d'eau neutres de l'anneau. Les ions produits sont piégés dans les lignes du champ magnétique et tombent sur les latitudes moyennes de la planète mère (H.1) ; ainsi, le Soleil accélère la vidange de l'anneau.

• **Traînée de rayonnement (l'effet Poynting–Robertson) :** les photons du rayonnement solaire freinent le mouvement orbital des minuscules grains de poussière et les obligent à descendre en spirale vers l'intérieur, vers la planète.

PART J Lunes et petits corps

J.1 Exclusion des anneaux autour des lunes

Aucun système d'anneaux n'a été trouvé autour d'aucune lune du système solaire. Le signalement initial d'un anneau supposé autour de Rhéa, lune de Saturne, a été vérifié par l'observation et entièrement rejeté [Tiscareno et al. 2010]. Dans l'environnement d'une lune domine le champ de gravité de la planète mère ; toute masse éjectée par une lune est donc capturée par la dynamique planétaire et rejoint le système d'anneaux de la planète (B.3).

J.2 Petits corps à anneaux

Trois petits corps du système solaire extérieur possèdent des anneaux denses : le centaure Chariclo [Braga-Ribas et al. 2014] et les planètes naines Hauméa [Ortiz et al. 2017] et Quaoar [Morgado et al. 2023 ; Pereira et al. 2023]. Contrairement aux anneaux des géantes gazeuses

et glacées, tous ces anneaux se trouvent au-dessus de la ligne de corotation (Tableau A.3). Quatre des cinq anneaux connus de ces corps se situent entre $2.01\,a_c$ et $2.18\,a_c$, juste à côté du rayon de la résonance spin-orbite 1:3 :

$$a_{1:3} = 3^{2/3} a_c \approx 2.08\,a_c$$

• **Hauméa :** sa période de rotation est de 3.9 hours, et les extrémités de son grand axe géométrique ($1,161$ km) dépassent la position de la ligne de corotation ($1,104$ km) [Article 11, K.2]. La matière libérée aux extrémités du corps se trouve au-dessus de la ligne, est poussée radialement vers l'extérieur et se fixe dans la résonance 1:3. Selon le mécanisme unifié, l'anneau d'Hauméa est de la matière éjectée par un corps au seuil d'une naissance active, qui ne se condense pas en une lune.

• **Quaoar :** le corps tourne plus lentement et sa surface est loin de la ligne de corotation ($3.6R$) ; l'origine de la matière de ses anneaux reste donc ouverte. Néanmoins, son anneau extérieur — situé bien au-delà de la limite de Roche et pourtant resté un disque d'anneau sans se condenser en une lune — est la preuve d'observation la plus solide qu'un anneau ne construit pas de lunes (C.2).

PART K Synthèse systématique par corps

Corps parent	État de l'anneau aujourd'hui	Source de la matière nourricière	Position par rapport à la ligne de corotation	Interprétation selon le mécanisme unifié
Terre	Aucun	—	—	La poire a balayé la bande équatoriale ; aucun anneau durable n'a existé.
Mars	Aucun (il y en a eu un par le passé)	Directement depuis le sol : vapeur et matériau de la croûte par le volcan sur la protubérance	Sur la ligne, qui s'est déplacée vers l'extérieur	Il a été alimenté, a poussé Deimos et entraîné Phobos ; il a disparu quand l'alimentation a cessé, il y a 3,7–3,5 milliards d'années ; les lunes sont sèches [Article 10].
Jupiter	Poussière ténue	Par des lunes : Métis, Adrastée, Amalthée, Thébé	Autour de la ligne	La calotte atmosphérique la plus épaisse ; presque aucune fuite depuis l'intérieur. Existe tant que les lunes libèrent de la poussière.

Saturne	Massif, glace d'eau pure	Directement depuis le sol (D, C, B, A) ; par des lunes (F, G, E)	Autour de la ligne ; l'anneau A au-delà de la ligne, le bord de A à la limite de Roche	Un flux stationnaire en équilibre : le taux de fuite égale le taux de pluie d'anneau. L'anneau A est l'anneau du corps parent qui s'est étendu au-delà de la ligne.
Uranus	Étroit et sombre	ε, ν, μ : lunes ; les autres : sans lune	Sous la ligne $(0.51 - 0.62)$; l'anneau μ au-delà	Une mince calotte ; l'eau s'est échappée et la ligne s'est déplacée à $3.26R$. Les anneaux sans lune devraient disparaître.
Neptune	Étroit, avec des arcs	Adams, Le Verrier : lunes ; Galle, Lassell : sans lune	Sous la ligne $(0.50 - 0.75)$	Même mécanisme que pour Uranus ; les anneaux sans lune devraient disparaître.
Hauméa	Un anneau dense	Les extrémités du grand axe, qui franchissent la ligne	Au-dessus de la ligne (2.07)	Un corps au seuil de la naissance ; la matière éjectée est fixée dans la résonance 1:3.
Chariclo	Deux anneaux	Ouverte	Au-dessus de la ligne $(2.10 - 2.18)$	Stabilité dynamique dans la résonance 1:3.
Quaoar	Deux anneaux	Ouverte	Au-dessus de la ligne $(1.25; 2.01)$	Se trouve hors de la limite de Roche et ne se condense pas en une lune.

PART L Exigences, prédictions et critères de réfutation

1. Exigences quantitatives et structurelles du modèle

1. Dans le système de Saturne, le taux auquel la masse sort du corps parent vers l'anneau est exactement égal au taux auquel la pluie d'anneau retire de la masse (régime stationnaire).

2. La composition isotopique de la matière de l'anneau est identique à celle de la couche extérieure de la planète mère et différente de celle des comètes ou de la poussière interplanétaire.

3. Aucune nouvelle lune ne se condense à partir de la matière de l'anneau.

4. Toute lune silicatée parfaitement lisse indique un long séjour dans un système d'anneaux.

2. Prédictions scientifiques pour le test empirique

1. La mission MMX (à partir de 2027) : sur Deimos seront mesurées des dépressions anciennes, peu profondes et érodées, et une composition chimique identique à celle de

Phobos ; sur Phobos, seulement une légère usure mécanique.

2. Petits corps rapides : les petits corps allongés dont les extrémités de l'axe sont proches de la ligne de corotation retiendront des systèmes d'anneaux près du rayon de résonance $2.08\,a_c$.

3. Distribution des tailles dans les anneaux de Saturne : les corps les plus gros et les plus intacts de l'anneau seront concentrés dans les régions géométriques où l'anneau est alimenté en matière (E.3).

4. Dépôts sur Mars : on trouvera à la surface de Mars des dépôts équatoriaux de la matière de l'anneau primitif, avec une composition chimique et isotopique étrangère à la couche géologique locale et conforme à la composition de Phobos et Deimos.

5. Déclin des anneaux sans lune : dans les anneaux étroits sans lune d'Uranus et dans les anneaux Galle et Lassell de Neptune, on ne trouvera aucune lune nourricière, et les mesures futures documenteront leur amincissement et leur disparition.

3. Critères stricts de réfutation

1. Observation directe d'une lune qui se condense à partir d'un disque d'anneau.

2. Découverte d'une lune silicatée parfaitement lisse qui n'a jamais séjourné dans un environnement d'anneaux.

3. Mesure d'un anneau planétaire dont la composition isotopique contredit celle de la planète mère et correspond à une source extérieure au système.

4. Découverte d'un anneau massif situé entièrement bien au-dessus de la ligne de corotation d'une grande planète, sans résonance orbitale qui le stabilise.

5. Documentation d'un anneau sans lune nourricière et sans alimentation depuis le sol, qui conserve sa masse au cours des temps géologiques sans s'amincir.

PART M Questions ouvertes pour des recherches futures

1. Comment s'est formée la crête de Japet : la crête équatoriale s'est-elle formée lors de la traversée de l'anneau de Saturne près du lieu de naissance, ou par l'effondrement d'un sous-anneau local (G.6) ?

2. L'origine de la masse chez Quaoar et Chariclo : quel mécanisme physique fournit de la matière aux anneaux de petits corps dont la surface est loin de la ligne de corotation ?

3. L'étanchéité du couvercle de Jupiter : existe-t-il sur Jupiter, outre la poussière des lunes intérieures, une infime fuite intérieure de matière, ou le couvercle épais scelle-t-il

complètement le corps ?

4. Cartographie des dépôts de l'anneau sur Mars : où exactement la masse de l'anneau primitif de Mars s'est-elle déposée, et quelle était son épaisseur verticale exacte ?

5. Vérification du taux d'alimentation sur Saturne : une mesure directe du taux auquel la matière sort de l'intérieur de Saturne vers l'anneau, pour une comparaison quantitative avec le taux de pluie d'anneau mesuré.

DATA & CODE Disponibilité des données et du code

Les positions de la ligne de corotation et de la limite de Roche, la gravité de surface des lunes, les temps de vidange et d'alimentation des anneaux de Saturne et les données de la Figure A.1 ont été calculés par un script Python à partir des formules de base et des données citées dans l'article. Le code et les données sont entièrement reproductibles et seront inclus dans le paquet de code de la série.

REFERENCES Références

Braga-Ribas, F., Sicardy, B., Ortiz, J. L., et al. (2014). A ring system detected around the Centaur (10199) Chariklo. Nature, 508, 72–75.

Bridges, F. G., Hatzes, A., & Lin, D. N. C. (1984). Structure, stability and evolution of Saturn's rings. Nature, 309, 333–335.

Burns, J. A., Showalter, M. R., Hamilton, D. P., et al. (1999). The formation of Jupiter's faint rings. Science, 284, 1146–1150.

Charnoz, S., Brahic, A., Thomas, P. C., & Porco, C. C. (2007). The equatorial ridges of Pan and Atlas: terminal accretionary ornaments? Science, 318, 1622–1624.

Callos, S., et al. (2025). A survey of Cassini images of spokes in Saturn's rings. The Planetary Science Journal.

Cousin, A., Sautter, V., Payré, V., et al. (2017). Classification of igneous rocks analyzed by ChemCam at Gale crater, Mars. Icarus, 288, 265–283.

Crida, A., & Charnoz, S. (2012). Formation of regular satellites from ancient massive rings in the Solar System. Science, 338, 1196–1199.

Ćuk, M., Minton, D. A., Pouplin, J. L. L., & Wishard, C. (2020). Evidence for a past Martian ring from the orbital inclination of Deimos. The Astrophysical Journal Letters, 896, L28.

Cuzzi, J. N., & Estrada, P. R. (1998). Compositional evolution of Saturn's rings due to meteoroid bombardment. Icarus, 132, 1–35.

Cuzzi, J. N., Burns, J. A., Charnoz, S., et al. (2010). An evolving view of Saturn's dynamic rings. Science, 327, 1470–1475.

Dombard, A. J., Cheng, A. F., McKinnon, W. B., & Kay, J. P. (2012). Delayed formation of the equatorial ridge on Iapetus from a subsatellite created in a giant impact. Journal of Geophysical Research: Planets, 117, E03002.

Ernst, C. M., Daly, R. T., Gaskell, R. W., et al. (2023). High-resolution shape models of Phobos and Deimos from stereophotoclinometry. Earth, Planets and Space, 75, 103.

Goldreich, P., & Tremaine, S. (1980). Disk–satellite interactions. The Astrophysical Journal, 241, 425–441.

Hsu, H.-W., Schmidt, J., Kempf, S., et al. (2018). In situ collection of dust grains falling from Saturn's rings into its atmosphere. Science, 362, eaat3185.

Iess, L., Militzer, B., Kaspi, Y., et al. (2019). Measurement and implications of Saturn's gravity field and ring mass. Science, 364, eaat2965.

Ip, W.-H. (2006). On a ring origin of the equatorial ridge of Iapetus. Geophysical Research Letters, 33, L16203.

Kempf, S., Altobelli, N., Schmidt, J., et al. (2023). Micrometeoroid infall onto Saturn's rings constrains their age to no more than a few hundred million years. Science Advances, 9, eadf8537.

Levison, H. F., Walsh, K. J., Barr, A. C., & Dones, L. (2011). Ridge formation and de-spinning of Iapetus via an impact-generated satellite. Icarus, 214, 773–778.

Kempf, S., Beckmann, U., & Schmidt, J. (2010). How the Enceladus dust plume feeds Saturn's E ring. Icarus, 206, 446–457.

Lynden-Bell, D., & Pringle, J. E. (1974). The evolution of viscous discs and the origin of the nebular variables. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 168, 603–637.

Mitchell, C. J., Horányi, M., Havnes, O., & Porco, C. C. (2006). Saturn's spokes: lost and found. Science, 311, 1587–1589.

Morgado, B. E., Sicardy, B., Braga-Ribas, F., et al. (2023). A dense ring of the trans-Neptunian object Quaoar outside its Roche limit. Nature, 614, 239–243.

NASA/JPL (2026). NASA's Curiosity rover frees its drill from a rock (PIA26723); Curiosity takes close look at rock that got stuck on drill (PIA26724).

O'Donoghue, J., Stallard, T. S., Melin, H., et al. (2013). The domination of Saturn's low-latitude ionosphere by ring 'rain'. Nature, 496, 193–195.

O'Donoghue, J., Moore, L., Connerney, J., et al. (2019). Observations of the chemical and thermal response of 'ring rain' on Saturn's ionosphere. Icarus, 322, 251–260.

Ojha, L., & Lewis, K. (2018). The density of the Medusae Fossae Formation: implications for its composition, origin, and importance in Martian history. Journal of Geophysical Research: Planets, 123, 1368–1379.

Ortiz, J. L., Santos-Sanz, P., Sicardy, B., et al. (2017). The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation. Nature, 550, 219–223.

Owen, T., Danielson, G. E., Cook, A. F., et al. (1979). Jupiter's rings. Nature, 281, 442–446.

Pereira, C. L., Sicardy, B., Morgado, B. E., et al. (2023). The two rings of (50000) Quaoar. Astronomy & Astrophysics, 673, L4.

Porco, C. C., Thomas, P. C., Weiss, J. W., & Richardson, D. C. (2007). Saturn's small inner satellites: clues to their origins. Science, 318, 1602–1607.

Sicardy, B., Leiva, R., Renner, S., et al. (2019). Ring dynamics around non-axisymmetric bodies with application to Chariklo and Haumea. Nature Astronomy, 3, 146–153.

Smith, B. A., Soderblom, L., Beebe, R., et al. (1981). Encounter with Saturn: Voyager 1 imaging science results. Science, 212, 163–191.

Thomas, P. C., Burns, J. A., Hedman, M., et al. (2013). The inner small satellites of Saturn: a variety of worlds. Icarus, 226, 999–1019.

Tiscareno, M. S., Burns, J. A., Hedman, M. M., et al. (2006). 100-metre-diameter moonlets in Saturn's A ring from observations of 'propeller' structures. Nature, 440, 648–650.

Tiscareno, M. S., Burns, J. A., Cuzzi, J. N., & Hedman, M. M. (2010). Cassini imaging search rules out rings around Rhea. Geophysical Research Letters, 37, L14205.

Verbiscer, A., French, R., Showalter, M., & Helfenstein, P. (2007). Enceladus: cosmic graffiti artist caught in the act. Science, 315, 815.

Verbiscer, A. J., Skrutskie, M. F., & Hamilton, D. P. (2009). Saturn's largest ring. Nature, 461, 1098–1100.

Waite, J. H., Perryman, R. S., Perry, M. E., et al. (2018). Chemical interactions between Saturn's atmosphere and its rings. Science, 362, eaat2382.

Wisdom, J., Dbouk, R., Militzer, B., et al. (2022). Loss of a satellite could explain Saturn's obliquity and young rings. Science, 377, 1285–1289.

Zebker, H. A., Marouf, E. A., & Tyler, G. L. (1985). Saturn's rings: particle size distributions for thin layer models. Icarus, 64, 531–548.

Duran, Z. (2026). The LEF Model series, Papers 1–14. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.22743615 and lef-model.com.

DECLARATIONS Déclarations

Utilisation de l’intelligence artificielle. L’auteur a utilisé Claude (Anthropic) pour les calculs, pour rassembler les données des sources, pour réaliser les figures et pour les brouillons. Il a également utilisé une conversation avec Gemini (Google) pour examiner des idées et des données. Les idées et les affirmations du modèle sont celles de l’auteur. Toutes les données ont été vérifiées par rapport aux sources citées.

Financement et conflits d’intérêts. Cette recherche n’a reçu aucun financement externe. L’auteur déclare n’avoir aucun conflit d’intérêts.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com